

作业

6-1(3) 图e

6-2 (b)

6-3 (b)

■ 含理想运放的电路分析

■ 分析方法：节点电压法。

■ 采用概念：“虚断”，“虚短”，“虚地”。

■ 避免问题：对含有运放输出端的节点不予列方程。

■ 求解次序：由最末一级的运放输入端开始，逐渐前移。

- 6.1 电容元件 ▶
- 6.2 电感元件 ▶
- 6.3 一阶电路 ▶
- 6.4 电路的初始条件 ▶
- 6.5 一阶电路的零输入响应
- 6.6 一阶电路的零状态响应
- 6.7 一阶电路的全响应
- 6.8 一阶电路的三要素法
- 6.9 一阶电路的阶跃响应
- 6.10 一阶电路的冲激响应
- 6.11 卷积积分
- 6.12 二阶电路的零输入响应
- 6.13 二阶电路的零状态响应和阶跃响应

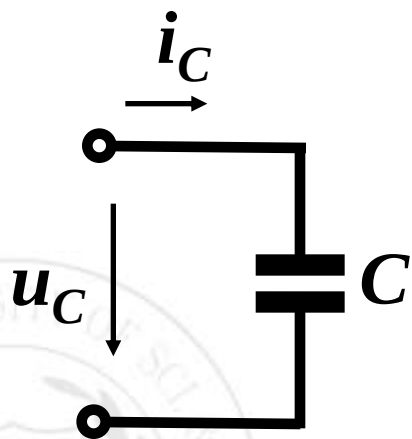
6.1 电容元件



6.1 电容元件

根据电磁学理论，电压变化时，电容器极板上的电荷量也将发生变化，从而在电路中会引起电流。

伏安关系

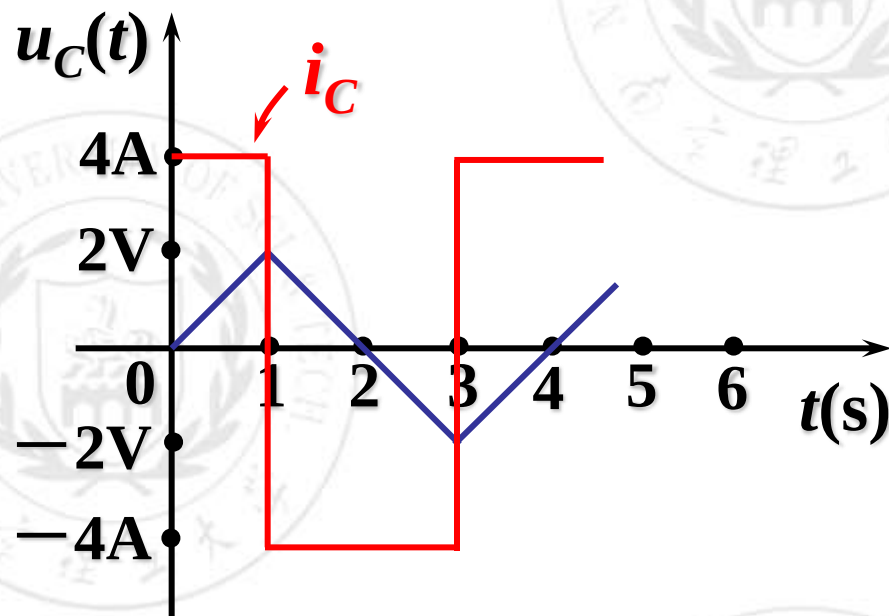
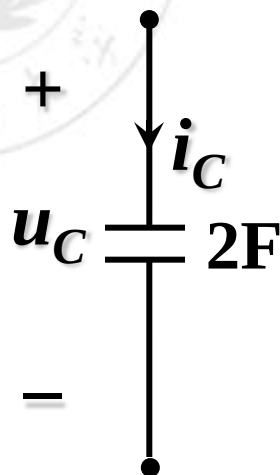


$$i_C = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$$

电容量纲：F（法拉）

6.1 电容元件

例：已知 u_C ，求 i_C

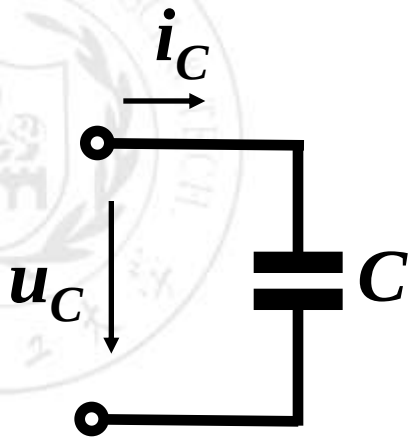


解：

$$0s < t < 1s: \Delta u_C = 2V, \Delta t = 1s, i_C = 2 \times \frac{2}{1} = 4A$$

$$1s < t < 3s: \Delta u_C = -4V, \Delta t = 2s, i_C = 2 \times \frac{-4}{2} = -4A$$

6.1 电容元件



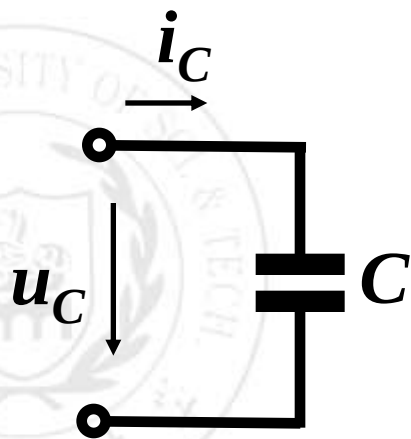
$$i_C = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$$

$$u_C = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C(\xi) d\xi = u_C(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i_C(\xi) d\xi$$

- 1、电压与电流全部过去历史有关；
- 2、若电压初始时刻值已知，则就能确定该初始时刻以后任意时刻的电压值。

■ 电容元件的储能

$$\begin{aligned} W_C(t) /_{-\infty}^t &= \int_{-\infty}^t p_C(\xi) d\xi = \int_{-\infty}^t C \cdot u_C(\xi) \cdot \frac{du_C(\xi)}{d\xi} d\xi \\ &= \int_{u_C(-\infty)}^{u_C(t)} C \cdot u_C(\xi) du_C(\xi) = \frac{C}{2} [u_C^2(t) - u_C^2(-\infty)] \\ &= \frac{C}{2} u_C^2(t) \geq 0 \end{aligned}$$



$$W_C = \frac{1}{2} C u_C^2$$

结论：

$$u_C = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C(\xi) d\xi = u_C(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i_C(\xi) d\xi$$

1、电容具有记忆电流的作用。

$$W_C = \frac{1}{2} C u_C^2$$

2、电容是储能元件。

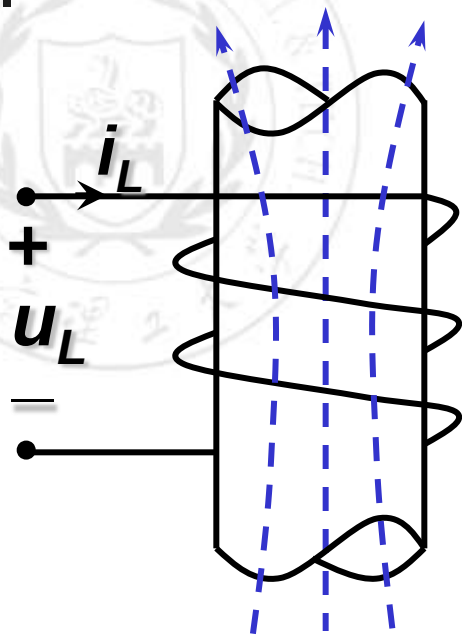
3、电容是无源元件。



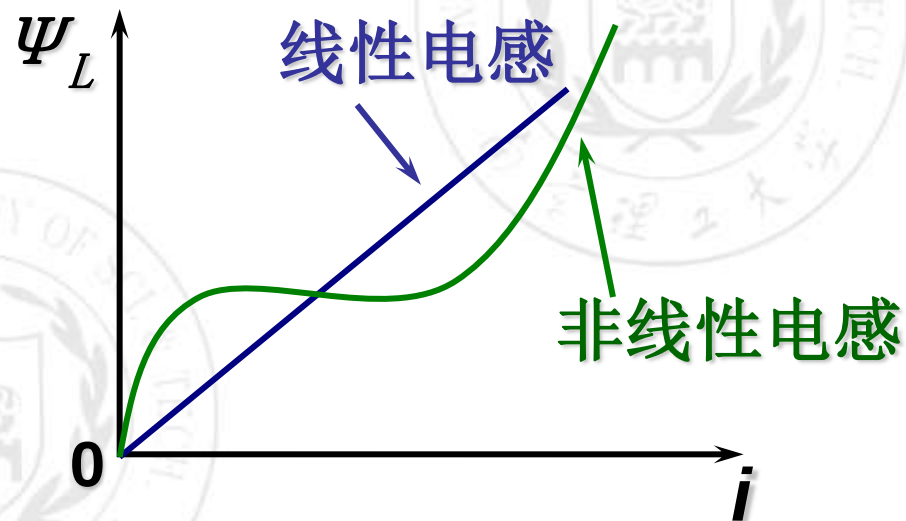
6.2 电感元件



6.2 电感元件

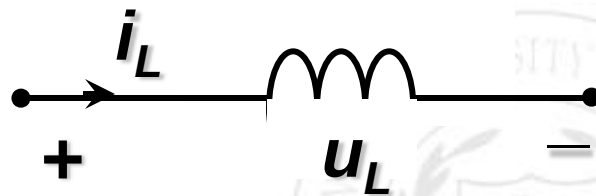


$$L = \frac{\psi_L}{i_L}$$



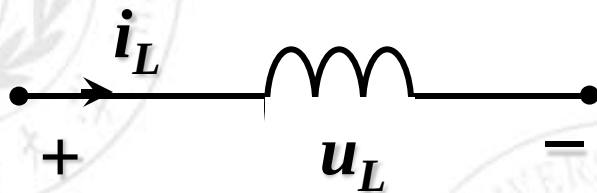
电感量纲: H (亨利)

$$u_L = \frac{d\psi_L}{dt} = \frac{d[Li_L]}{dt} = L \frac{di_L}{dt}$$



6.2 电感元件

■ 电感元件的伏安关系



$$u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u_L(\xi) d\xi = i_L(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u_L(\xi) d\xi$$

■ 电感元件的储能

■ 从 $-\infty \rightarrow t$ 的储能

$$W_L(t) /_{-\infty}^t = \frac{L}{2} [i_L^2(t) - i_L^2(-\infty)] = \frac{L}{2} i_L^2(t) \geq 0$$

结论：

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u_L(\xi) d\xi = i_L(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u_L(\xi) d\xi$$

1、电感具有记忆电压的作用。

$$W_L = \frac{L}{2} i_L^2$$

2、电感是储能元件。

3、电感是无源元件。

6.2 电感元件

■ 对偶关系

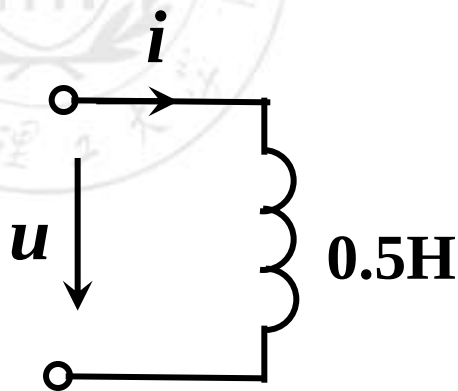
$L \longleftrightarrow C$

$u_L \longleftrightarrow i_C$

$i_L \longleftrightarrow u_C$

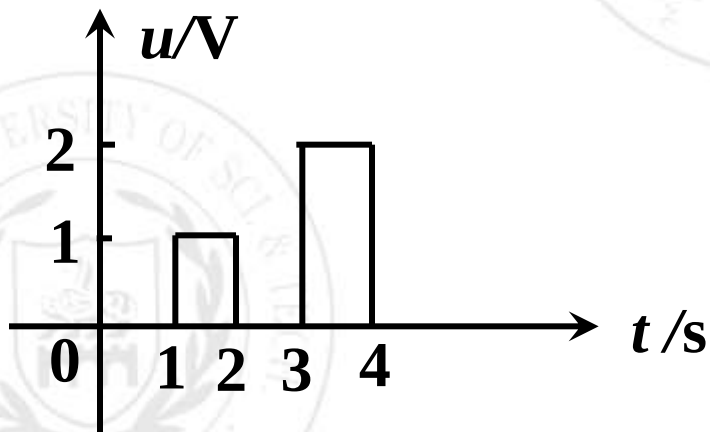
例题

例：已知 u 的波形，求 i 的波形。



解

$$u(t) = \begin{cases} 0 & 0 \leq t < 1\text{S} \\ 1\text{V} & 1\text{S} \leq t < 2\text{S} \\ 0 & 2\text{S} \leq t < 3\text{S} \\ 2\text{V} & 3\text{S} \leq t < 4\text{S} \\ 0 & t \geq 4\text{S} \end{cases}$$

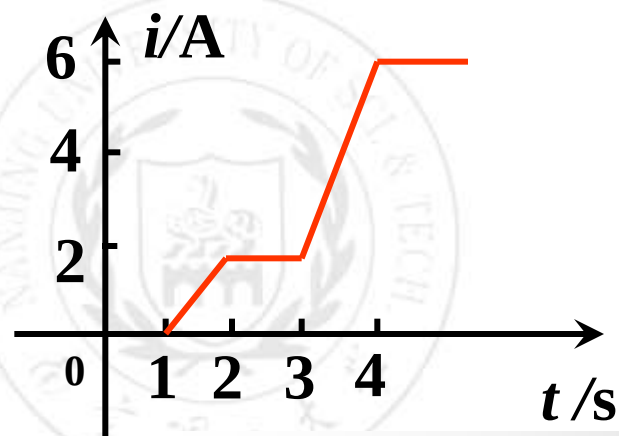
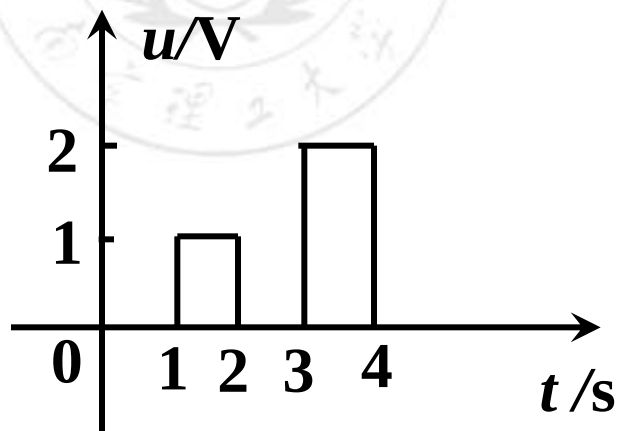


$$i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u(\xi) d\xi$$

例题

例：已知 u 的波形，求 i 的波形。

$$i(t) = i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u(\xi) d\xi$$



$$(1) \quad i(t) = i(0) + 2 \int_0^t 0 d\xi = 0 \quad (0 \leq t < 1s)$$

$$i(1) = 0$$

$$(2) \quad i(t) = i(1) + 2 \int_1^t 1 d\xi = 2(t-1) \text{ A} \quad (1s \leq t < 2s)$$

$$i(2) = 2A$$

$$(3) \quad i(t) = i(2) + 2 \int_2^t 0 d\xi = 2 \text{ A} \quad (2s \leq t < 3s)$$

$$i(3) = 2A$$

$$(4) \quad i(t) = i(3) + 2 \int_3^t 2 d\xi = 4t - 10 \text{ A} \quad (3s \leq t < 4s)$$

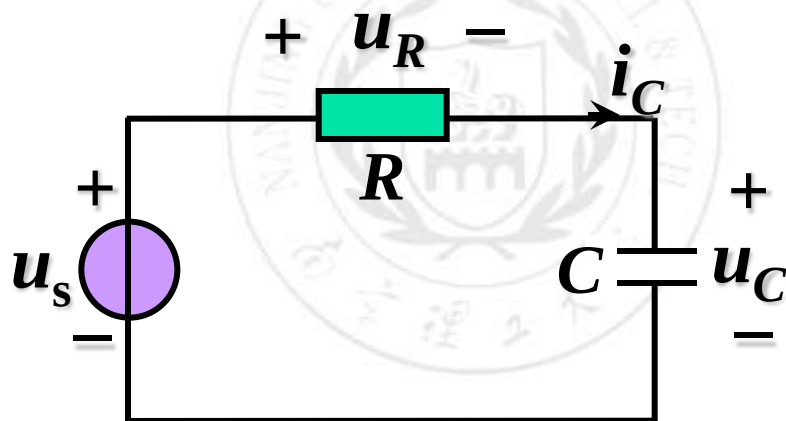
$$i(4) = 6A$$

$$(5) \quad i(t) = i(4) + 2 \int_4^t 0 d\xi = 6 \text{ A} \quad (4s \leq t)$$



■ 一阶电路

指用一阶微分方程描述的电路



$$i_C = C \frac{du_C}{dt}, RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_s$$



换路定理

换路：改变电路状态的统称。如：

1. 电路接通、断开电源.
2. 电路中电源电压的升高或降低.
3. 电路中元件参数的改变.

.....

换路定理： 在换路瞬间，电容上的电压、电感中的电流不能突变。

设： $t=0$ 时换路 $\begin{cases} 0_- & \text{--- 换路前瞬间} \\ 0_+ & \text{--- 换路后瞬间} \end{cases}$

则：

$$u_C(0_+) = u_C(0_-)$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

初始值的确定

初始值（起始值）：设 $t=0$ 时换路，则电路中 u 、 i 在 $t=0_+$ 时的大小就称电路的初始值。

求解要点：

$$\begin{cases} u_C(0_-) \rightarrow u_C(0_+) \\ i_L(0_-) \rightarrow i_L(0_+) \end{cases}$$

■ 初始值的计算

■ 1. 求 $u_C(0_-)$, $i_L(0_-)$

✚ 给定 $u_C(0_-)$, $i_L(0_-)$

✚ $t = 0$ -时: 原电路为直流稳态

C — 断路, L — 短路

✚ $t = 0_-$ 时: 原电路未进入稳态:

$$u_C(0_-) = u_C(t)|_{t=0_-}, \quad i_L(0_-) = i_L(t)|_{t=0_-}$$

■ 初始值的计算

■ 2. 画 0_+ 时的等效电路

$$u_C(0_+) = u_C(0_-), i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

■ 换路前后电压（流）不变的为电压（流）源：

C — 电压源， L — 电流源

■ 若 $u_C(0_-) = 0, i_L(0_-) = 0$ ，则：

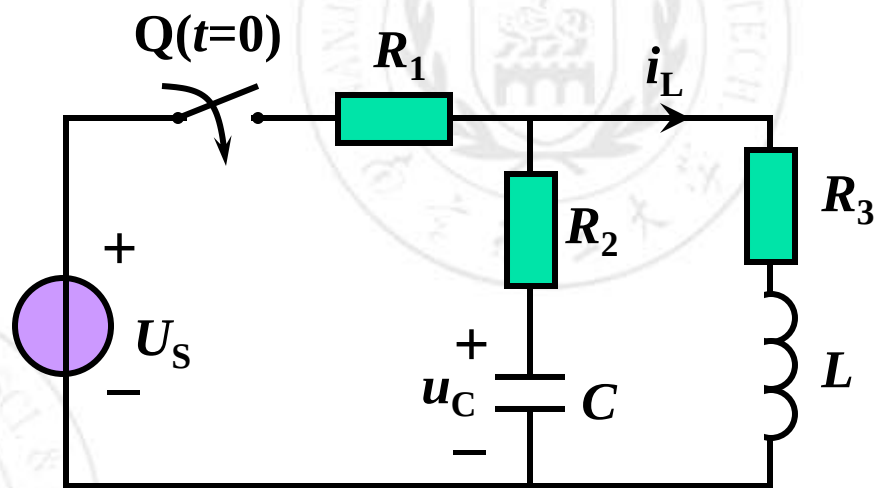
C — 短路， L — 断路

■ 3. 利用电阻电路的计算方法求初始值.

6.4 电路的初始条件

已知： $u_C(0_-) = 0, i_L(0_-) = 0$

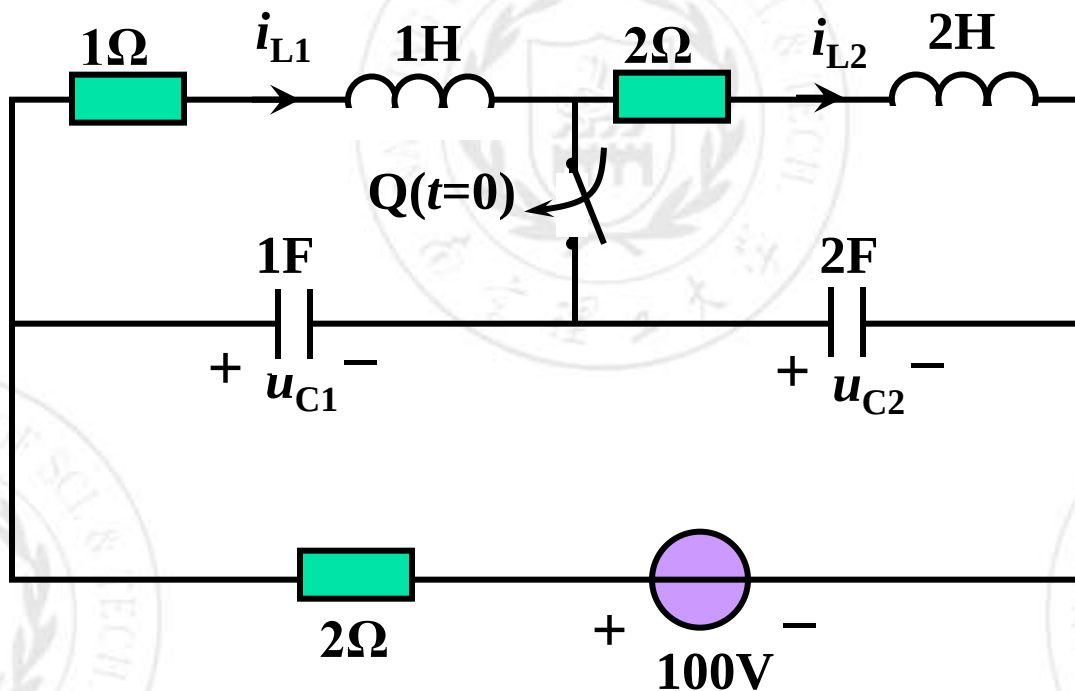
求： $t = 0_+$ 时各支路电流及电感上的电压。



6.4 电路的初始条件

已知： $t < 0$ 时电路稳定，

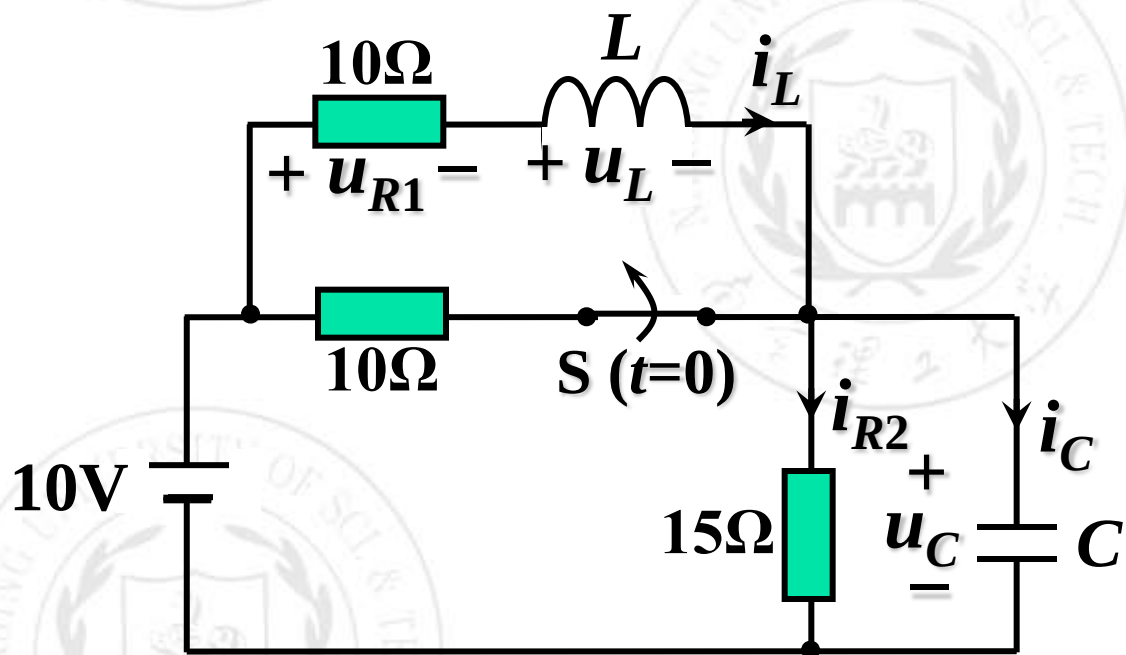
求： $t = 0_+$ 时各支路电流及各元件电压的初始值。



6.4 电路的初始条件

例：已知： $t < 0$ 时，原电路已稳定， $t = 0$ 时，打开开关 S 。

求： $u_{R1}(0_+)$, $u_L(0_+)$, $i_{R2}(0_+)$, $i_C(0_+)$



$$u_{R1}(0_+) = 2.5V$$

$$i_{R2}(0_+) = 0.5A$$

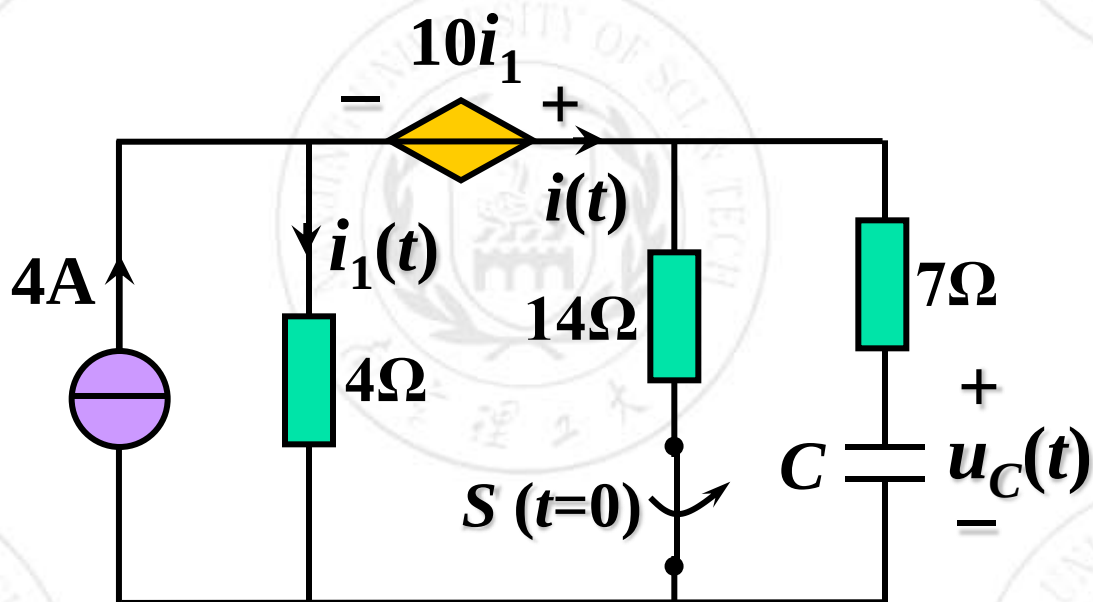
$$i_C(0_+) = -0.25A$$

$$u_L(0_+) = 0V$$

6.4 电路的初始条件

例：已知： $t < 0$ 时，原电路已稳定， $t = 0$ 时，打开开关S。

求： $i_1(0_+)$, $i(0_+)$



$$i_1(0_+) = \frac{8}{3} \text{ A}, i(0_+) = \frac{4}{3} \text{ A}$$

目 录

- 6.1 电容元件
- 6.2 电感元件
- 6.3 一阶电路
- 6.4 电路的初始条件
- 6.5 一阶电路的零输入响应
- 6.6 一阶电路的零状态响应
- 6.7 一阶电路的全响应 ▶
- 6.8 一阶电路的三要素法 ▶
- 6.9 一阶电路的阶跃响应
- 6.10 一阶电路的冲激响应
- 6.11 卷积积分
- 6.12 二阶电路的零输入响应
- 6.13 二阶电路的零状态响应和阶跃响应

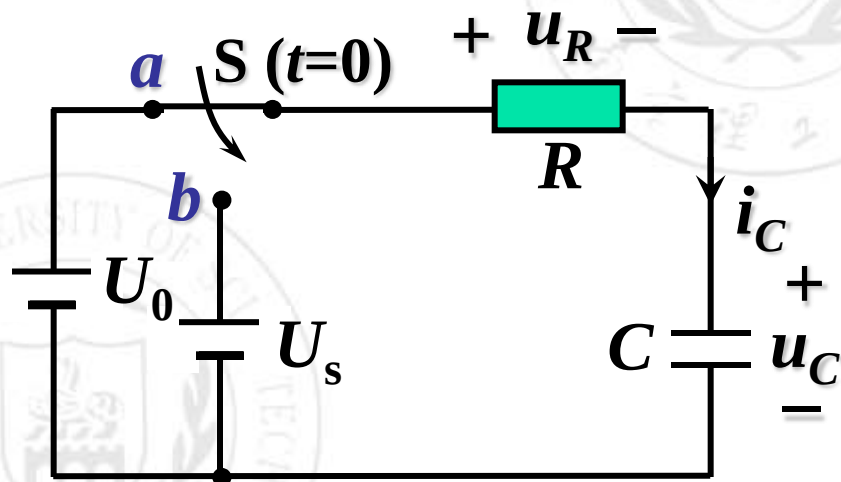
6.7 一阶电路的完全响应

由储能元件的初始储能和独立电源共同引起的响应，称为全响应。

电路如图(a)所示，开关连接在 a 端为时已久， $u_C(0_-)=U_0$ 。

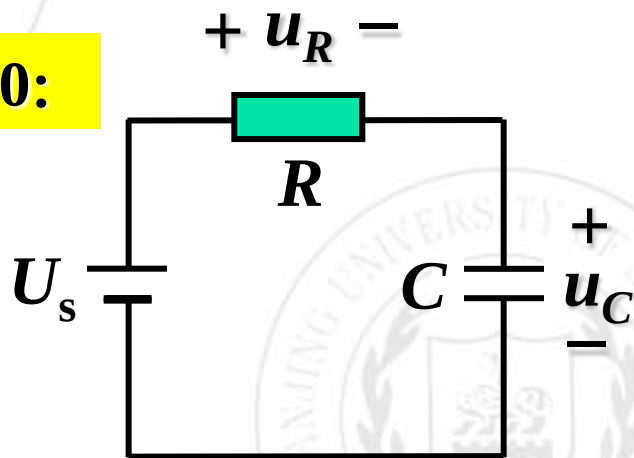
$t=0$ 时开关倒向 b 端。 $t>0$ 时的电路如图(b)所示。

求： $t \geq 0_+$ 时的 $u_C(t)$ 。



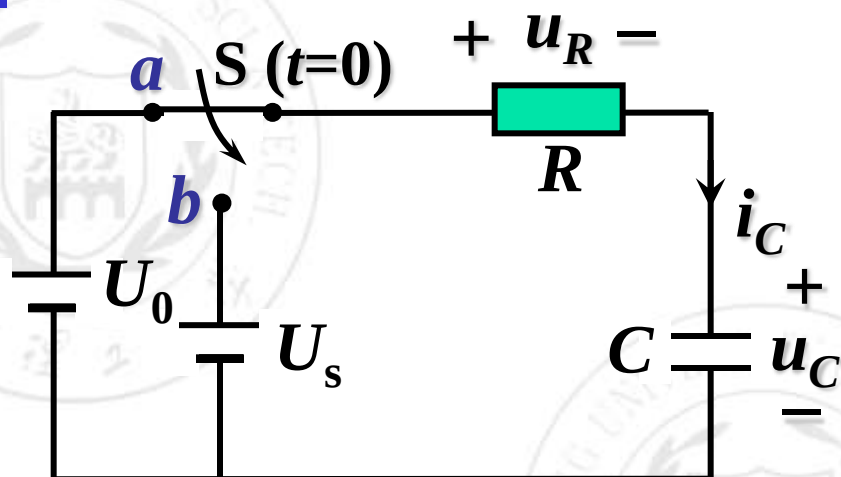
图(a)

$t>0$:

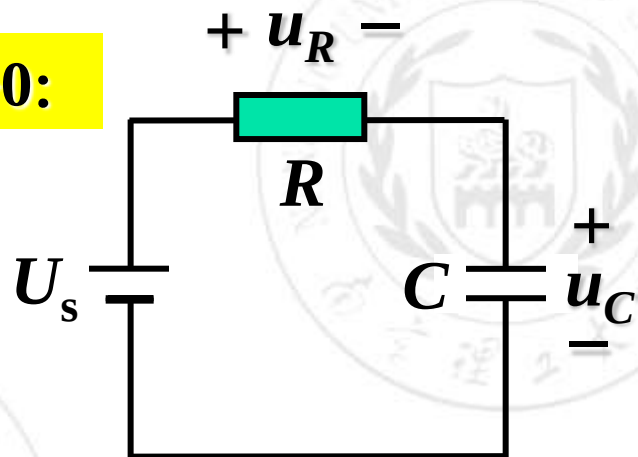


图(b)

6.7 一阶电路的完全响应



$t > 0$:



$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_s$$

$$u_C(0_+) = U_0$$

其解为

$$u_C(t) = U_s + (U_0 - U_s)e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0)$$

6.7 一阶电路的完全响应

$$u_C(t) = U_S + (U_0 - U_S)e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0)$$

全响应 = 稳态响应 + 瞬态响应

全响应 = 强制响应 + 固有响应

第一项是微分方程的特解 $u_{Cp}(t)$ ，其变化规律一般与输入相同，称为**强制响应**。在直流输入时，当 $t \rightarrow \infty$ 时， $u_C(t) = u_{Cp}(t)$ 这个强制响应称为**直流稳态响应**。

第二项是对应微分方程的通解 $u_{Ch}(t)$ ，称为电路的**固有响应或自由响应**，若时间常数 $\tau > 0$ ，固有响应将随时间增长而按指数规律衰减到零，在这种情况下，称它为**瞬态响应**。

6.7 一阶电路的完全响应

全响应表达式还可以改写为以下形式：

$$u_C(t) = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} + U_S (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (t \geq 0)$$

全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

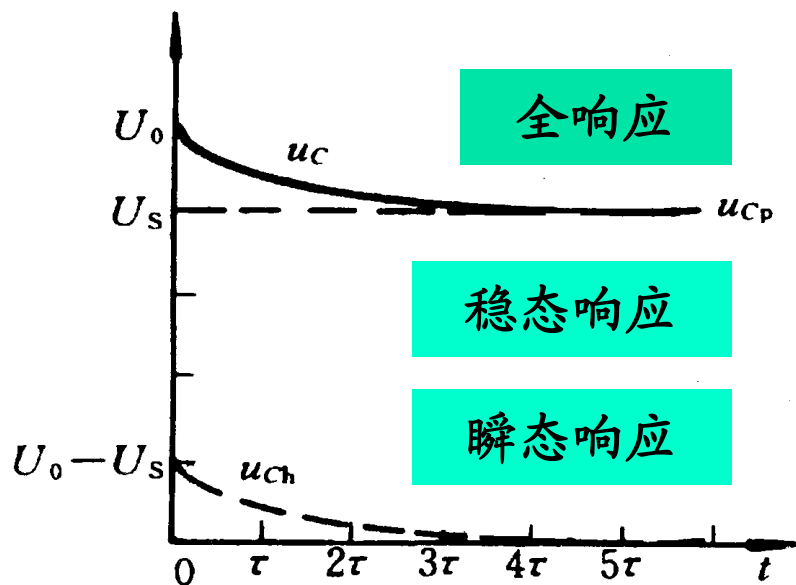
式中第一项为初始状态单独作用引起的零输入响应，
第二项为输入(独立电源)单独作用引起的零状态响应。

即：完全响应等于零输入响应与零状态响应之和。

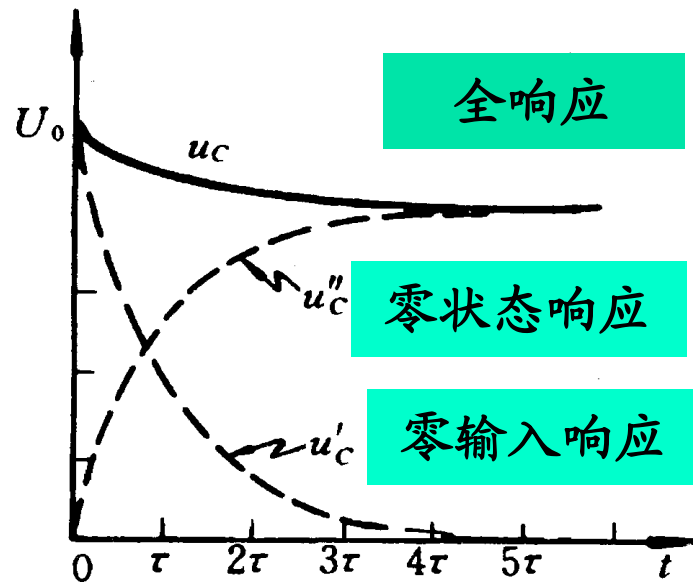
这是线性动态电路的一个基本性质，是响应可以叠加的一种体现。

6.7 一阶电路的完全响应

以上两种叠加的关系，可以用波形曲线来表示。



(a)



(b)

(a) 全响应分解为固有响应与强制响应之和

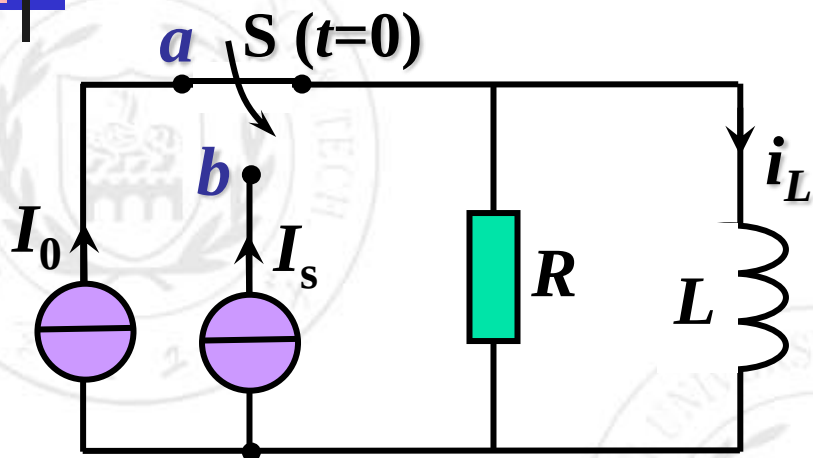
(b) 全响应分解为零输入响应与零状态响应之和

电容电压全响应:

$$u_C(t) = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} + U_S (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (t \geq 0)$$

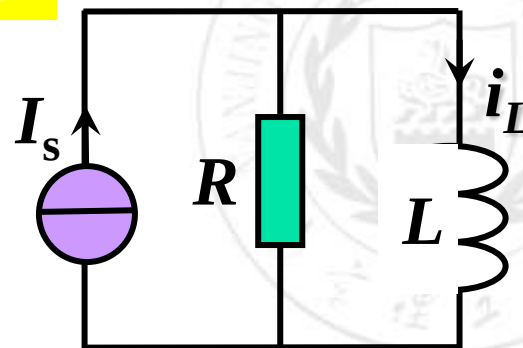
$$\begin{aligned} u_C(t) &= U_S + (U_0 - U_S) e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0) \\ &= u_C(\infty) + \left[(u_C(0_+) - u_C(\infty)) e^{-\frac{t}{\tau}} \right] \quad (t \geq 0) \end{aligned}$$

6.7 一阶电路的完全响应



图(a)

$t > 0$:

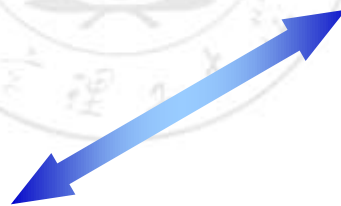


图(b)

$$\frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} + i_L = I_s$$
$$i_L(0_+) = I_0$$

$$GL \frac{di_L}{dt} + i_L = I_s$$
$$i_L(0_+) = I_0$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_s$$
$$u_C(0_+) = U_0$$



6.6 一阶电路的零状态响应

RC 串联:

$$\begin{cases} RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_s & (t \geq 0_+) \\ u_C(0_+) = U_0 \end{cases}$$

RL 并联:

$$\begin{cases} GL \frac{di_L}{dt} + i_L = I_s & (t \geq 0_+) \\ i_L(0_+) = I_0 \end{cases}$$

利用对偶关系: $L \rightleftharpoons C, i_L \rightleftharpoons u_C, u_L \rightleftharpoons i_C, G \rightleftharpoons R$

$$\Rightarrow u_C(t) = U_s + (U_0 - U_s)e^{-\frac{t}{RC}} \quad (t \geq 0_+)$$
$$\tau = RC$$

$$\Rightarrow i_L(t) = I_s + (I_0 - I_s)e^{-\frac{t}{GL}} \quad (t \geq 0_+)$$
$$\tau = GL = \frac{L}{R}$$



$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0_+)$$

■ 三要素

■ 初始值 $f(0_+)$

■ 稳态值 $f(\infty)$

■ 时间常数 τ

6.5 一阶电路的三要素法

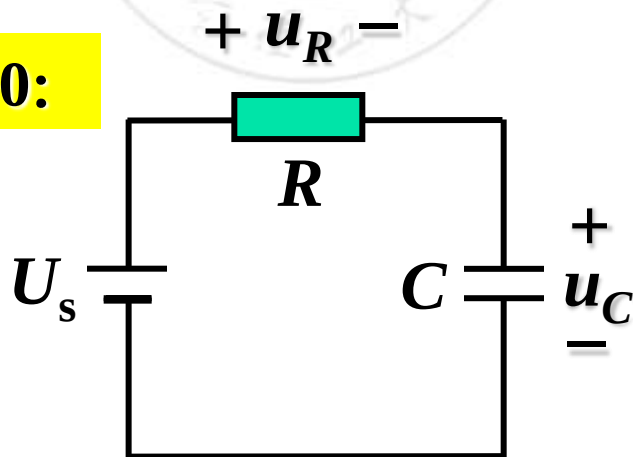
■ 时间常数 $\tau \triangleq RC$

$$[R][C] = \frac{[U]}{[I]} \times \frac{[Q]}{[U]} = [t]$$

$$\tau = RC$$

■ R 为从电容两端看入的等效电阻.

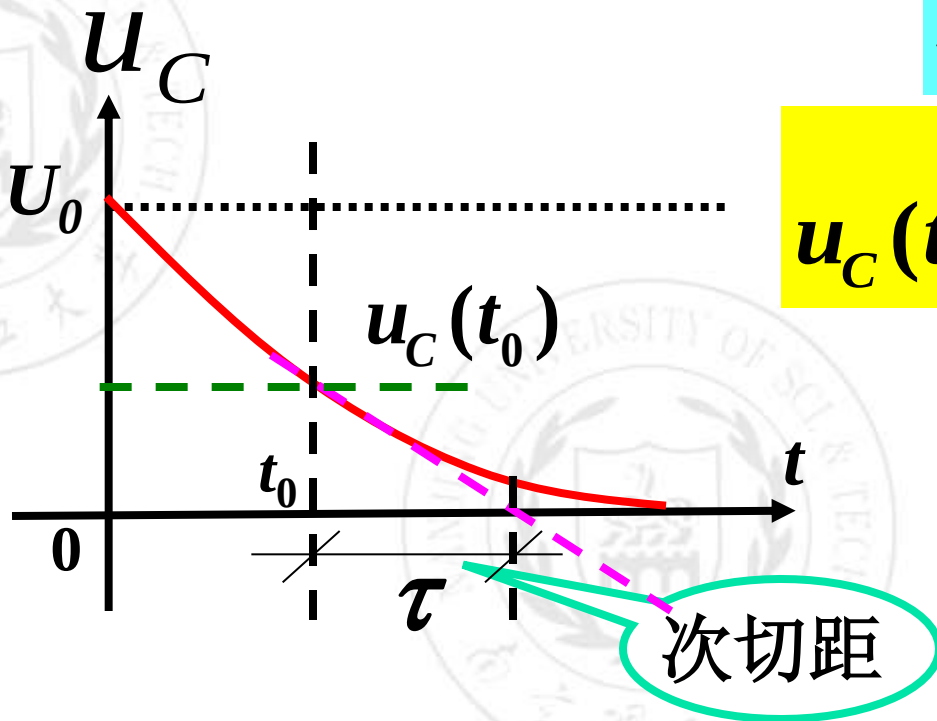
$t > 0$:



6.5 一阶电路的三要素法

若 $u_C(\infty) = 0$

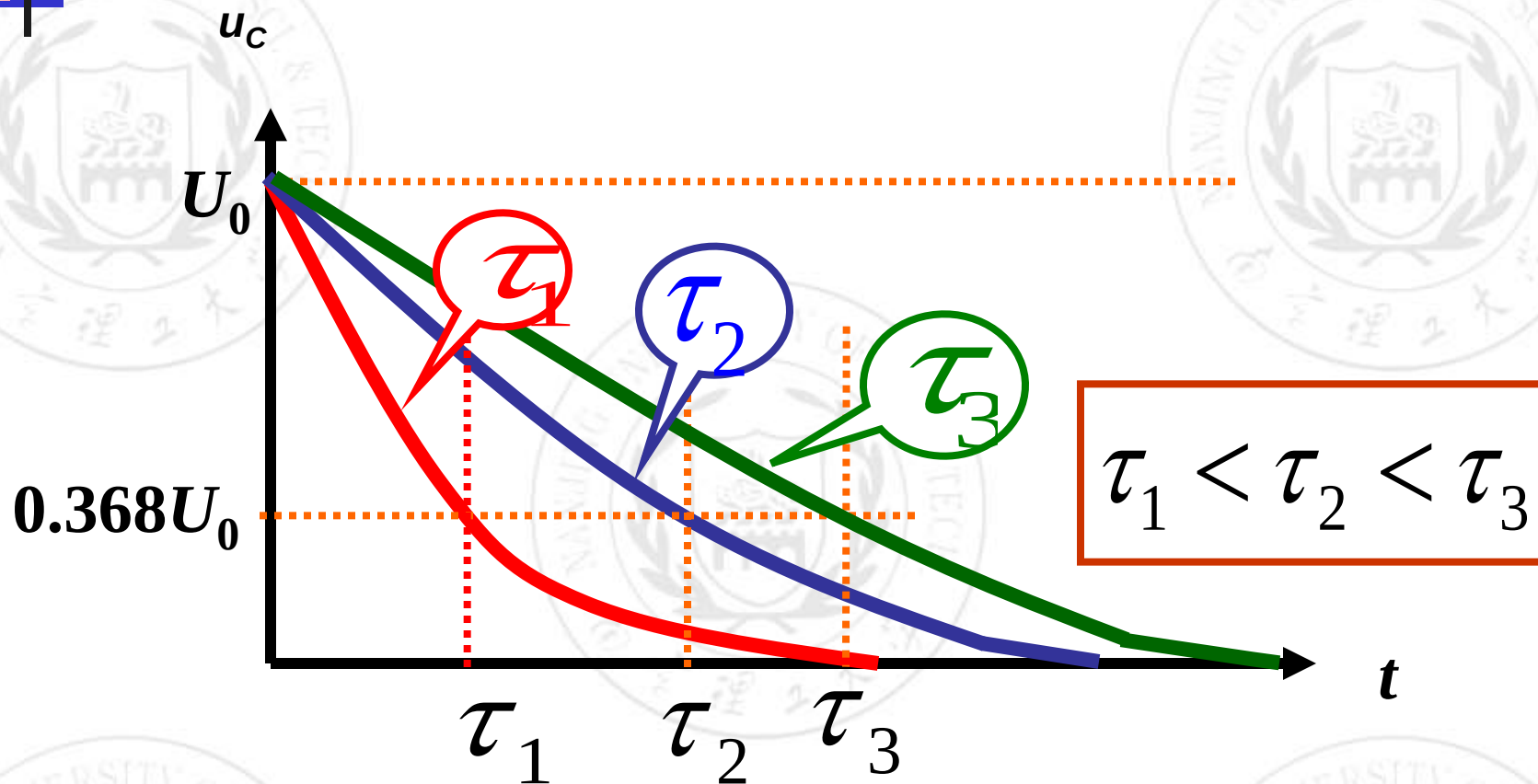
$$u_C(t) = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad t > 0$$



t	0	τ	2τ	3τ	4τ	5τ	6τ
u_C / U_0	1	0.368	0.135	0.050	0.018	0.007	0.002

当 $t=4\tau$ 时，过渡过程基本结束， u_C 达到稳态值。

6.5 一阶电路的三要素法



结论： τ 越大，过渡过程曲线变化越慢， u_C 达到稳态所需要的时间越长。

5.8 一阶电路的三要素法

$$f(t) = f_p(t) + f_h(t) = A + Ke^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\text{令 } t \rightarrow \infty: f(\infty) = A + 0 \Rightarrow A = f(\infty)$$

$$f(t) = f(\infty) + Ke^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\text{令 } t = 0_+: f(0_+) = f(\infty) + K \cdot 1 \Rightarrow K = f(0_+) - f(\infty)$$

✚ 一阶电路三要素公式:

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0_+)$$

✚ 直流激励下的一阶电路中的响应均满足三要素公式。

5.8 一阶电路的三要素法

■ $f(0_+)$: 初始值

■ $u_C(0_+), i_L(0_+)$: 由 $t = 0_-$ 的等效电路中求。

■ 其他初始值：必须由 $t = 0_+$ 的等效电路中求：

$t=0_+$ 时：

C — 电压源， L — 电流源

零状态下：

C — 短路， L — 断路

5.8 一阶电路的三要素法

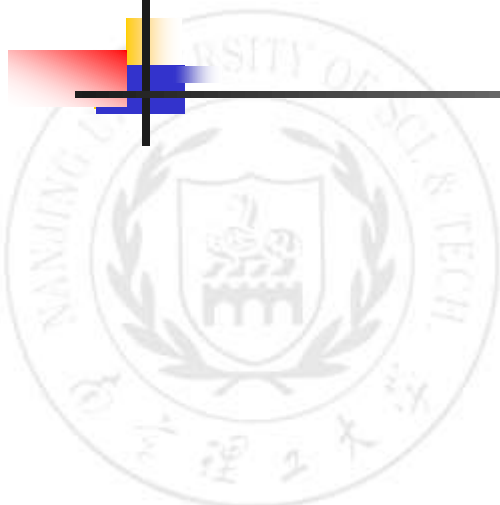
■ $f(\infty)$: 稳态值

$t \rightarrow \infty$ 时: C — 断路, L — 短路

■ τ : 时间常数

$$\tau = RC, \tau = \frac{L}{R}$$

R : 由动态元件两端看进去的戴维南等效电阻



本次课重点

- ◆ 初始值的求解.
- ◆ 全响应.